LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

Nesta unidade, conheceremos a importância da mecânica técnica nas áreas de atuação profissional do técnico e do engenheiro mecânico, identificaremos as unidades de medida mecânica, bem como conheceremos as características comportamentais dos líderes e as convenções e padronizações do Sistema Internacional de Unidades (SI).

Unidade 1 | Competências

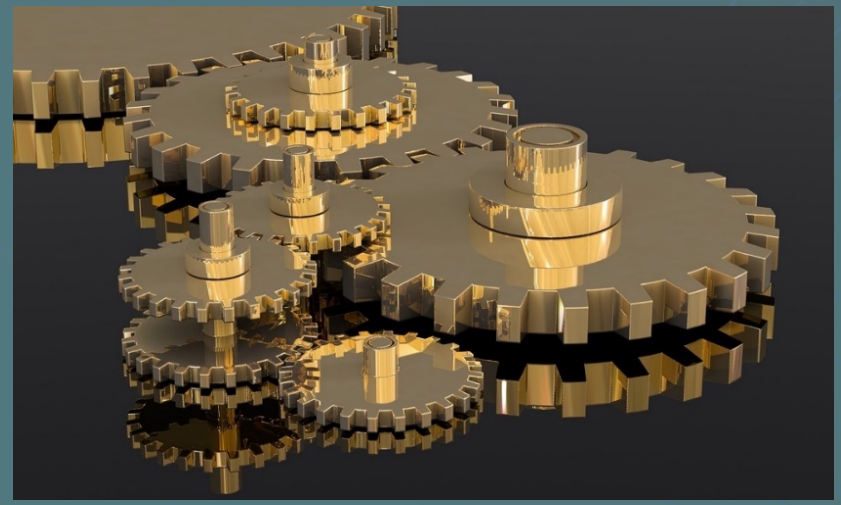
1. Compreender a importância da mecânica técnica nas áreas de atuação profissional do técnico e do engenheiro mecânico.
2. Identificar as unidades de medida mecânicas de forma contextualizada nos vários casos de aplicação, como espaço, tempo, velocidade, aceleração, massa, força, entre outras.
3. Identificar as características comportamentais dos líderes nas organizações e em grupos não formais.
4. Entender as convenções e padronização do Sistema internacional de unidades (SI), discernindo sobre as unidades de medida a serem utilizadas em conjunto com outras dentro de um mesmo sistema.

1. Medidas mecânicas

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender as principais áreas de atuação da mecânica técnica, bem como suas propriedades.

Mecânica técnica e suas áreas de atuação

A Mecânica é a parte da Física que estuda as propriedades dos corpos em movimento. Dessa forma, você pode encontrar aplicação da mecânica nas mais variadas situações, uma vez que tudo se move no Universo.



Fonte: Pixabay

Podemos considerar que, dentre as principais áreas de atuação, estão os chamados setores operacionais, tais como a indústria, oficinas e até as consultorias de mecânica.

Algumas das áreas ao qual ingressar no mercado de trabalho:

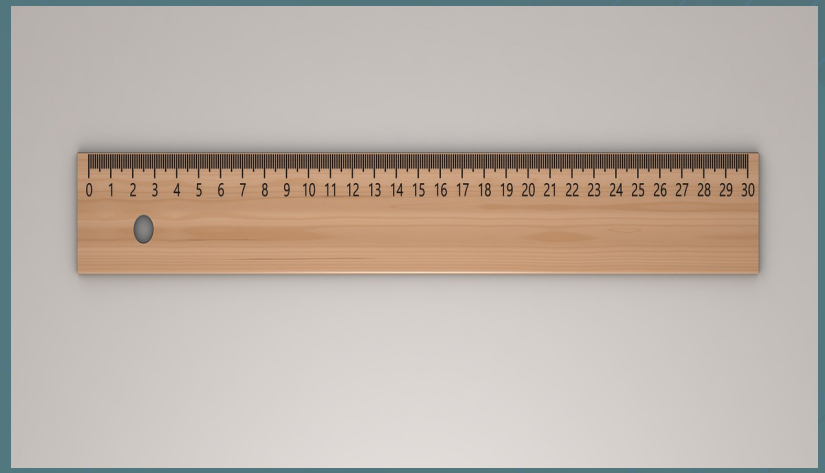
- Laboratório de controle da qualidade.
- Fábrica de máquinas e equipamentos de componentes mecânicos.
- Indústria de desenvolvimento.
- Assessoria de projetos mecânicos.
- Montadores de máquinas e transporte.
- Indústria de autopeças.

2. Unidades de medidas

Ao final deste capítulo, você será capaz de compreender o conceito de medida física, além de identificar as suas unidades.

Medidas físicas

Devemos saber quais são aquelas grandezas fundamentais, necessárias para se construir as demais grandezas. As principais grandezas mecânicas são: comprimento, tempo e massa.



Fonte: Pixabay

O comprimento é uma grandeza que representa o espaço. Podemos medi-la com a ajuda de instrumentos simples, como uma régua. É possível considerar o tempo por duas vertentes, considerando-o apenas do ponto de vista do nosso cotidiano e do ponto de vista científico.

Medidas de massa

A massa de um corpo é a quantidade de matéria que ele possui. Assim, ela é uma grandeza constante em qualquer lugar da Terra ou fora dela. O peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra e varia de acordo com o local em que o corpo se encontra.

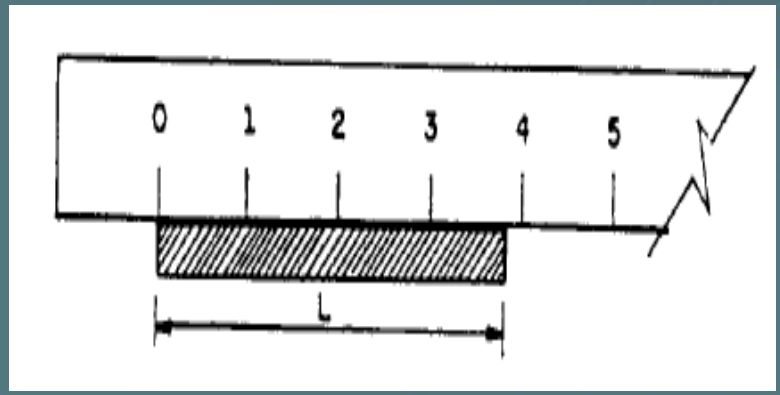
Sabemos que a unidade fundamental de massa se chama quilograma. Apesar de essa ser a unidade fundamental de massa, utilizamos na prática o grama como unidade principal de massa. No entanto, temos outras unidades definidas em termos dessa grandeza fundamental.

3. Tipos de medidas e conversão de unidades

Ao final deste capítulo, você será capaz de identificar e converter as principais unidades de medidas utilizadas no estudo da mecânica dos corpos e, de maneira geral, de toda a Física.

Algarismos significativos e ordem de grandeza

Para que se tenha uma forma clara da ordem de grandeza dos números em uma medição, devemos escrever na ordem das unidades e com todos os algarismos significativos multiplicados por uma potência de base 10.

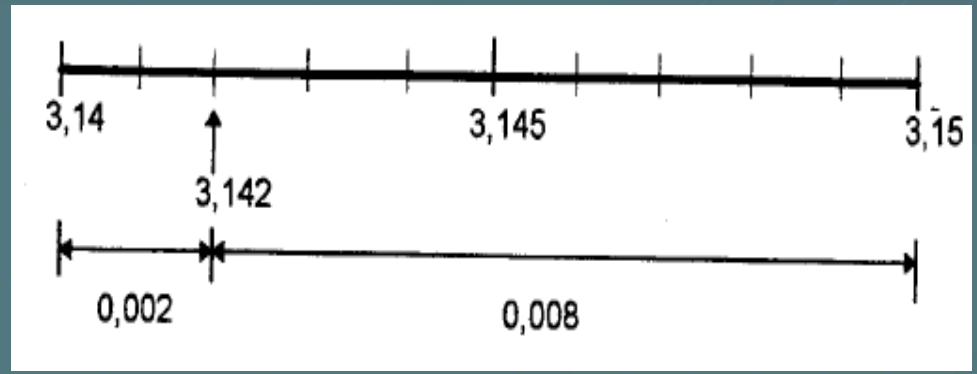


Fonte: Silva e Silva (1996).

Do ponto de vista científico, muitos números são o resultado de médias. Dessa forma, são estabelecidos com um certo grau de incerteza experimental. Dizemos que toda indicação aproximada da incerteza em uma medição é definida pelo número de algarismos significativos.

Arredondamento de números

O uso da notação padrão ou a notação científica nos trouxe a clareza sobre a ordem de grandeza de qualquer medição que vai além até mesmo do campo de atuação da Física.



Fonte: Silva e Silva (1996).

Conversão entre as unidades

A unidade de principal de comprimento é o metro. No entanto, existem algumas situações em que essa unidade deixa de ser prática. Dessa forma, se desejamos medir grandes extensões, ela é muito pequena. Por outro lado, se queremos medir extensões muito pequenas, ela, por sua vez, é muito grande.

4. Sistema Internacional de Unidades

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender os padrões estabelecidos pelo sistema internacional de unidades, bem como as suas principais definições e símbolos.

Origem do Sistema Internacional (SI)

A organização do SI e as recomendações recorrentes à utilização das unidades e símbolos que o integram têm como principal objetivo estabelecer uma nomenclatura e simbologia padrão e, por meio delas, pretende-se conseguir um entendimento universal.

O Sistema de Unidades no Brasil

As primeiras unidades de medida introduzidas no Brasil aconteceram na época do Brasil Colônia e foram as unidades portuguesas. Essas unidades carregavam magnitudes e denominações desordenadas e confusas, inclusive as de uso recomendado para a metrópole e suas colônias.

Algumas unidades do Sistema Internacional

Muitas unidades receberam nome especial e símbolo particular. Esses nomes e símbolos podem ser utilizados, por sua vez, para expressar outras unidades derivadas.

Uma mesma unidade SI pode corresponder a várias grandezas distintas. Uma unidade derivada de outra fundamental pode, ainda, ser expressa de várias maneiras diferentes, utilizando nomes de unidades de base e nomes especiais de unidades derivadas.

Certas grandezas são definidas com respeito a duas grandezas de mesma natureza. Dessa forma, essas grandezas possuem uma dimensão que pode ser expressa apenas pelo número um.

As unidades usadas no SI são de fundamental importância e se faz necessário conservá-las para uso geral com o Sistema Internacional de Unidades. Existem, ainda, outras unidades que estão fora do SI, mas que, de certa forma, são empregadas eventualmente.

Outro sistema de unidades – o chamado sistema CGS – tem forte uso também em diversos trabalhos científicos. As unidades desse sistema podem se relacionar com as unidades do SI.